CONTEXTO: ok, vamos lá. Desejo construir um micro saas para aprimorar conhecimentos e me tornar um engenheiro de software com conhecimentos exigidos pelo mercado atual. Estou no nível pleno. Desejo revisar e tornar sólido meu conhecimento + me preparar para ser um profissional senior... Minha stack principal é .net (csharp) + node (typescript). Desejo aprender mais, por exemplo, sobre mensageria. Mas a ideia principal é conseguir aprender as tecnologias que tem sido "alta demanda". Desejo atualizar meu currículo e voltar para o mercado de trabalho. Também desejo que o micro saas seja um projeto real pois vou vender o produto. O produto será um micro saas para tratamento de pele (problemas com celulite e afins)...

TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS:
Stack Tecnológica e Ferramentas: Frontend & Infraestrutura Web Framework: Next.js 15+ (React) com TypeScript. É o padrão de mercado atual. Permite Server Components (SEO excelente para seu produto público) e Client Components (para a área logada do paciente).Estilização: Tailwind CSS + Shadcn/ui (componentes prontos, limpos e fáceis de customizar para uma identidade visual de estética/saúde).Hospedagem Frontend: Vercel ou Netlify (plano gratuito atende perfeitamente o início). Backend & Mensageria API Gateway / BFF: Node.js (NestJS) com TypeScript. Responsável por autenticação, upload de fotos e rotas rápidas do aplicativo. Core Worker: .NET 9 (C#) rodando como um Background Service (Worker Service). Responsável por gerar os cronogramas pesados, processar imagens e integrar com APIs de IA. Mensageria Local: RabbitMQ via Docker para desenvolvimento. Mensageria Produção: AWS SQS ou CloudAMQP (plano gratuito de RabbitMQ).Banco de Dados & Storage Banco Principal: PostgreSQL (Hospedado na Neon.tech ou Supabase, ambos possuem camadas gratuitas excelentes). Cache e Lock: Redis (Hospedado na Upstash, focado em Serverless/Micro SaaS). Storage de Fotos: AWS S3 ou Cloudflare R2 (R2 possui taxa zero de transferência de dados, ideal para fotos de evolução de pele).

O QUE JÁ ESTÁ FEITO
Já temos uma infraestrutura inicial com docker, .net e nestjs.
No docker temos 2 imagens: rabbitMQ e postgreSQL
No .net já instalamos o rabbitmq e o masstransit.
Nossa aplicação BFF nodejs já consegue enviar mensagens para a file do rabbitMQ.
O rabbitMQ já consegue enviar a mensagem para o nosso service worker (aplicação .Net).
A nossa aplicacao .Net já está recebendo as mensagens.
A nossa aplicação .Net já consegue persistir os dados no banco de dados.
Já estamos versionando com git e GitHub.

Arquitetura: nossa arquitetura .Net está muito próxima do modelo Clean Architecture. Temos Application layer, Domain layer, Infrastructure layer e ServiceWorker layer (chamada apenas de Worker). Nossa Application layer se comunica com nossa Domain layer através de CQRS (utilizando mediatR).

O QUE DESEJO AGORA:
Agora que as integrações já estão funcionando, desejo lidar com a aplicação de maneira muito mais profissional. Agora desejo entrar no modelo “desenvolvimento assistido por IA” de verdade e construir um produto real. Meu objetivo principal agora é:

1) aprender sobre as tecnologias que são demanda no mercado de trabalho atual. Sempre que possível utilizaremos tecnologias que são referência e tenham baixo custo.

2) criar uma excelente documentação sobre guias de desenvolvimento, melhores práticas, regras de negócio, arquitetura, documentações sobre o produto. Nesse ponto meu principal objetivo é que qualquer pessoa ou IA possa entender sobre o produto através dessa documentação. Nessa documentação também teremos os milestones (backlog vivo), onde poderemos ver o que já foi feito e o que ainda precisa ser feito. Ou seja, qualquer IA ou pessoa já poderá contribuir desde o “day one”.

3) tornar o modelo de negócios real. Nesse ponto meu principal objetivo é criar um produto que realmente possa ser vendido e que realmente ajude no tratamento de celulite (e problemas afins).

4) desenvolver o produto de maneira profissional. Nesse ponto meu principal objetivo é que, além de ter um produto com modelo de negócio real, também possamos ter um produto desenvolvido de maneira profissional.

5) reduzir custos. Nesse ponto meu principal objetivo é direcionar a construção do produto de maneira que consiga criar um produto real, que possa ser vendido e rentável, que seja desenvolvido profissionalmente, mas que também seja financeiramente viável. Ou seja, se existe ferramenta gratuita que atenda à demanda e seja uma ferramenta validada pelo mercado, vamos optar por essa ferramenta. No entanto, o objetivo principal de aprender as tecnologias que estão sendo mais utilizadas permanece. Ou seja, ainda preciso me atualizar para o mercado de trabalho.